

Examen 2

Teoría

Cuestión 1

Si el flujo de campo eléctrico a través de una superficie S cerrada es nulo, podemos afirmar que:

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente la respuesta escogida.)

- (a) El campo eléctrico es nulo en cualquier punto de la superficie.
- (b) En el interior de la superficie no existen cargas eléctricas.
- (c) La carga neta en el interior de la superficie es nula.
- (d) El campo eléctrico es uniforme en el interior de la superficie.

Solución:

- (a) FALSA. Si nos fijamos en la definición matemática de flujo de un campo $\vec{E}$ a través de una superficie S :

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (1)$$

podemos ver que, una de las maneras para tener flujo cero, es que el campo $\vec{E}$ también sea nulo. Pero no es la única forma puesto que, al calcular una integral, es suficiente que la suma de contribuciones del campo al flujo sea cero.

Por ejemplo, también tendríamos flujo cero si el campo $\vec{E}$ es paralelo a la superficie considerada puesto que, el producto escalar del campo $\vec{E}$ con el vector perpendicular a la superficie $d\vec{S}$ sería nulo ($\vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ puesto que son vectores perpendiculares).

Considerando otro ejemplo, podría pasar que, la superficie S , estuviera colocada de forma que el flujo del campo eléctrico pudiera entrar por una cara y salir por otra. Esto haría que salieran tantas líneas como entran, obteniendo un *flujo neto* nulo por toda la superficie. Pero si consideramos las caras de S individualmente, este flujo no sería nulo debido a que las líneas podrían entrar todas por una cara y salir todas por otra. En la figura 1 podéis ver como el campo eléctrico no es nulo a las caras de S (izquierda y derecha) que son perpendiculares a sus líneas de campo.

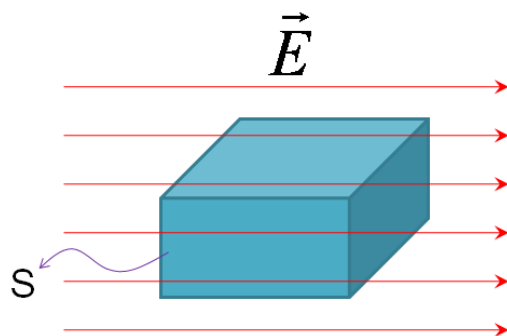


Figura 1: Situación planteada en la respuesta a).

- (b) FALSA. Podríamos tener, por ejemplo, dos cargas puntuales q_1 y q_2 de la misma magnitud pero con signo contrario. Si la superficie S considerada las incluye, esto provocaría que entrarían tantas líneas de campo como las que salen, obteniendo por lo tanto un flujo neto de campo eléctrico nulo pero con cargas interiores (vead la figura 2).

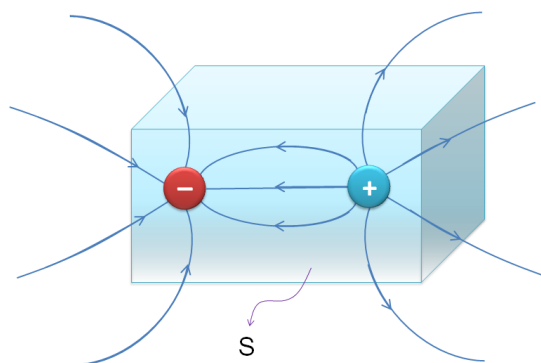


Figura 2: Situación planteada en la respuesta (b).

- (c) CIERTA. Si la carga neta en el interior de la superficie S es nula, entran tantas líneas de campo como las que salen, obteniendo por lo tanto un flujo neto de campo eléctrico nulo pero con cargas interiores. Esta situación la podemos ver descrita a la apartado b) anterior y observar a la figura 2).

Dedo de otra forma, si nos fijamos en la definición matemática del Teorema de Gauss:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_o} \quad (2)$$

vemos que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta interior (encerrada por la superficie) dividida por a permitividad del vacío ϵ_o . Y esto es independiente de la posición interior de la carga, sólo depende de

la carga neta interior. O sea, que puede haber carga en el interior de la superficie pero, si la cantidad de cargas positivas y negativas se compensa, teniendo carga neta cero, el flujo total que atraviesa la superficie que rodea estas cargas es cero puesto que salen tantas líneas de campo eléctrico como las que entran.

Esto nos trae a que la respuesta CORRECTA es la (c).

- (d) FALSA. Volviendo a considerar la situación descrita al apartado (b) anterior y, observando la figura 2), vemos que el flujo neto por S es nulo pero el campo en el interior no es uniforme sino que sus líneas van en múltiples direcciones diferentes. Por lo tanto, la respuesta (d) es FALSA.

Cuestión 2

Una onda electromagnética tiene, en el vacío, una longitud de onda de 405 nm. En un determinado medio, la velocidad de la onda se reduce a $v = 3c/4$, es decir, tres cuartas partes de la velocidad de la luz en el vacío, c . Si λ es la longitud de onda en el medio por esta onda y n es el índice de refracción del medio considerado:

(Indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente la respuesta escogida.)

Dato: La velocidad de la luz al vacío es $c = 299.792.458$ m/s.

- (a) $\lambda = 270 \cdot 10^{-9}$ m, $n = 1,5$.
(b) $\lambda = 304,5 \cdot 10^{-9}$ m, $n = 1,33$.
(c) $\lambda = 270 \cdot 10^{-9}$ m, $n = 1,33$.
(d) $\lambda = 304,5 \cdot 10^{-9}$ m, $n = 1,5$.

Solución:

La definición de índice de refracción de un medio (ecuación 10 del módulo 5) relaciona la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío, $v_o = c$, con la velocidad de propagación de esta misma onda en el medio considerado:

$$n = \frac{v_o}{v} = \frac{c}{v} \quad (3)$$

El enunciado de la cuestión nos dice que, al entrar la onda en un determinado medio, su velocidad se reduce a $v = 3c/4$. Sustituyendo este dato a la ecuación 3 obtenemos:

$$n = \frac{c}{v} = \frac{c}{3c/4} = \frac{4}{3} = 1,33 \quad (4)$$

que es el índice de refracción del medio estudiado y que se corresponde con el índice de refracción del agua.

Por lo tanto, las respuestas (a) y (d) son FALSAS.

Por otro lado, la frecuencia f de una onda electromagnética nos indica la cantidad de oscilaciones que hace en un segundo. Este número de oscilaciones o picos es una constante de la onda y no varía al cambiar de medio de propagación. En cambio, la separación entre los picos, relacionada con la longitud de onda de la onda electromagnética, sí que varía al cambiar de medio (se acercan o se separan los picos); podríamos hablar de una compresión o dilatación longitudinal de la onda electromagnética.

Vamos a deducir este efecto viendo que, el índice de refracción de un medio, es función de la longitud de onda de la luz que se propaga en ella. Veámoslo:

La velocidad de propagación de una onda en un medio, está relacionada con su frecuencia (f) y su longitud de onda en este medio (λ) según indica la ecuación 8 del módulo 5:

$$v = \lambda \cdot f \quad (5)$$

de donde podemos aislar la frecuencia f , constante para el tipo de onda, en función de las otras magnitudes (que dependen del medio de propagación):

$$f = \frac{v}{\lambda}. \quad (6)$$

En el vacío, la velocidad de la onda coincide con la de la luz en el vacío $v_o = c = 299.792.458$ m/s. Por lo tanto, la longitud de onda λ en el vacío y la frecuencia f están relacionadas por la ecuación:

$$f = \frac{v_o}{\lambda_o}. \quad (7)$$

Si consideramos ahora un medio material, tenemos que considerar la ecuación 6, siendo v la velocidad de la onda en el nuevo medio y la frecuencia f de la onda que no cambia.

Si igualamos la ecuación 6 con la ecuación 7, puesto que la frecuencia f no varía, obtenemos la relación:

$$\frac{v}{\lambda} = \frac{v_o}{\lambda_o} \longrightarrow \frac{\lambda_o}{\lambda} = \frac{v_o}{v} = n \quad (8)$$

donde hemos utilizado al final la definición de índice de refracción de un medio (ecuación 3).

Finalmente, de esta última ecuación (8) podemos aislar la longitud de onda en un medio en función de la longitud de onda en el vacío y el índice de refracción de este medio:

$$\lambda = \frac{\lambda_o}{n} \quad (9)$$

Entonces, utilizando la ecuación 9 con el índice de refracción del medio, $n = 1,33$, y la longitud de onda en el vacío proporcionada al enunciado obtenemos:

$$\lambda_{medio} = \frac{\lambda_{vacio}}{n} = \frac{405 \text{ nm}}{1,33} = 304,5 \text{ nm}. \quad (10)$$

que es el otro valor pedido en la cuestión.

Por lo tanto, la respuesta CORRECTA es la (b).

Problemas

Problema 1

Disponemos del circuito de la figura 3:

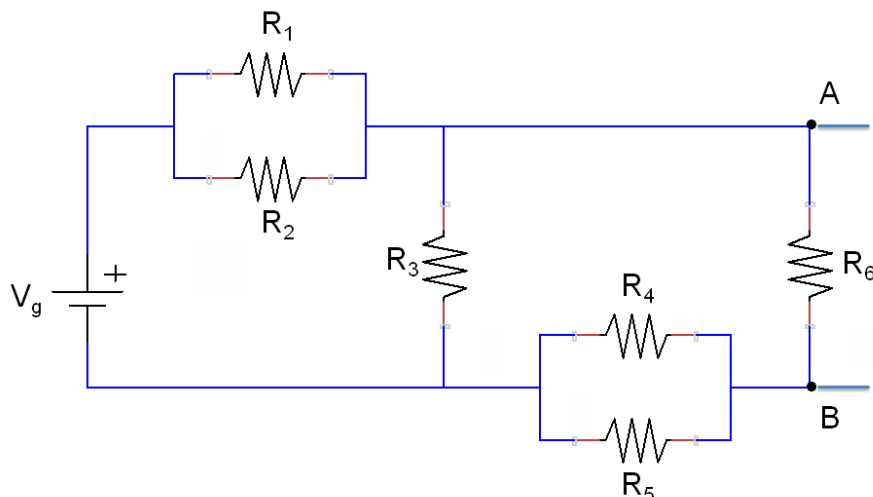


Figura 3: Circuito estudiado en el problema 1.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $V_g = 10 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 4 \text{ k}\Omega$. Se pide:

- Calculad la tensión que cae en las resistencias R_2 y R_4 .
- Encontrad el circuito equivalente de Thévenin entre los terminales $A - B$ (obtened los valores y, finalmente, dibujadlo).
- Utilizando el equivalente de Thévenin, determinad la tensión entre los terminales $A - B$ cuando conectamos una resistencia $R_L = 5 \text{ k}\Omega$ en la salida.

Solución:

- Para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo 1 y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y como se ve en la figura 4.

De esta forma, las ecuaciones de malla para el circuito serán:

$$\text{Malla 1: } -V_g + I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (11)$$

$$\text{Malla 2: } I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = 0 \quad (12)$$

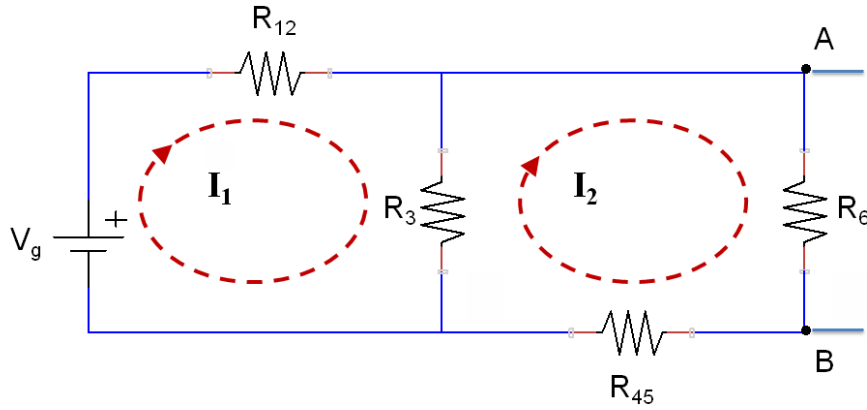


Figura 4: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla. O sea:

$$\text{Malla 1 : } -V_g + I_1(R_1 + R_3) - I_2R_3 = 0 \quad (13)$$

$$\text{Malla 2 : } I_2(R_2 + R_3 + R_4) - I_1R_3 = 0 \quad (14)$$

Aislando I_1 de la ecuación 14:

$$I_1 = \frac{(R_2 + R_3 + R_4)}{R_3} I_2 \quad (15)$$

y sustituyendo en la ecuación 13 obtenemos:

$$-V_g + (R_1 + R_3) \frac{(R_2 + R_3 + R_4)}{R_3} I_2 - I_2R_3 = 0 \rightarrow \quad (16)$$

$$\rightarrow V_g = \frac{(R_1R_2 + R_1R_3 + R_1R_4 + R_2R_3 + R_3^2 + R_3R_4 - R_3^2)}{R_3} I_2 \quad (17)$$

de donde podemos aislar I_2 :

$$I_2 = \frac{R_3 V_g}{(R_1R_2 + R_1R_3 + R_1R_4 + R_2R_3 + R_3R_4)} = \frac{3 \text{ k}\Omega \cdot 10 \text{ V}}{(4 + 6 + 8 + 6 + 12) \text{ k}\Omega^2} = \quad (18)$$

$$= \frac{30 \text{ V}}{36000 \Omega} = 8,33 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 0,83 \text{ mA} \quad (19)$$

Sustituyendo este resultado a la ecuación 15 podemos obtener el valor de $I_1 = 2,5 \text{ mA}$, que no nos hace falta por este problema en concreto.

Finalmente, podemos calcular la caída de tensión de R_2 y R_4 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_2} = R_2 I_2 = 2 \text{ k}\Omega \cdot 0,83 \text{ mA} = 1,67 \text{ V} \quad (20)$$

$$V_{R_4} = R_4 I_2 = 4 \text{ k}\Omega \cdot 0,83 \text{ mA} = 3,33 \text{ V} \quad (21)$$

Alternativamente, este apartado se podía haber resuelto calculando previamente la asociación de resistencias y después aplicando la primera ley de Kirchhoff (apartado 5.1 del Módulo 1) o ley de Kirchhoff por las corrientes.

Viendo que el punto B del circuito y la presa de tierra están al mismo potencial, podemos redibujar el circuito en la forma que indica la figura 5.

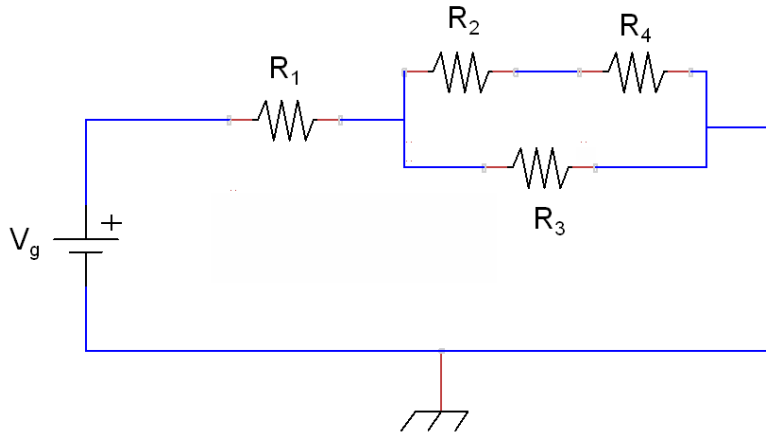


Figura 5: Circuito estudiado al problema 1 redibujado.

Sumando las resistencias que están en serie, R_2 y R_4 , tenemos la resistencia equivalente $R_{24} = 6 \text{ k}\Omega$ y la figura 6. Haciendo el paralelo de las resistencias R_{24} y R_3 ,

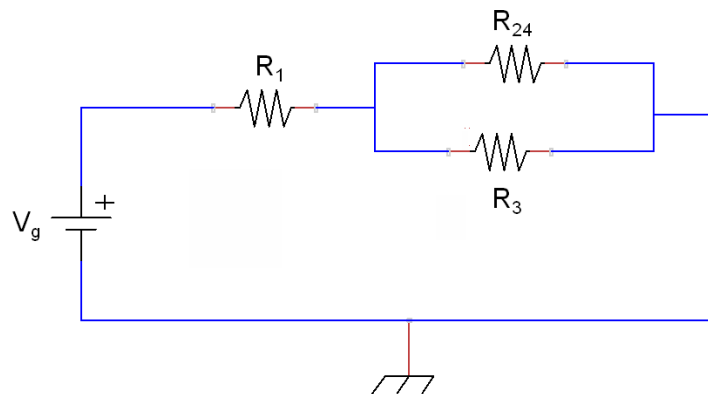


Figura 6: Resultado de la asociación en serie.

obtenemos la figura 7 y el resultado:

$$\frac{1}{R_{243}} = \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \longrightarrow R_{243} = 2 \text{ k}\Omega \quad (22)$$

Finalmente, haciendo la asociación en serie del circuito de la figura 7 tenemos la resistencia equivalente final $R_{eq} = R_1 + R_{243} = 2 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega = 4 \text{ k}\Omega$ y la figura 8.

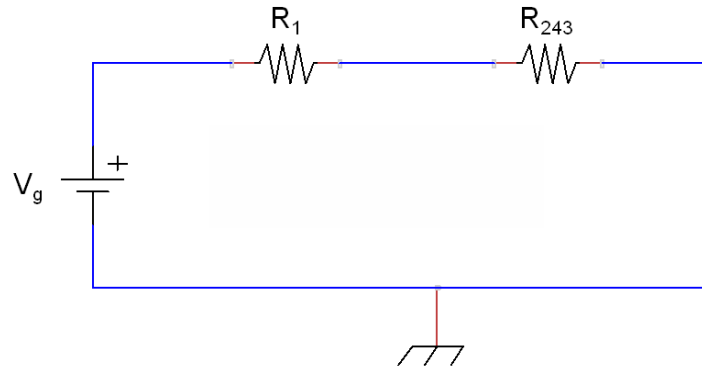


Figura 7: Resultado de la asociación en paralelo.

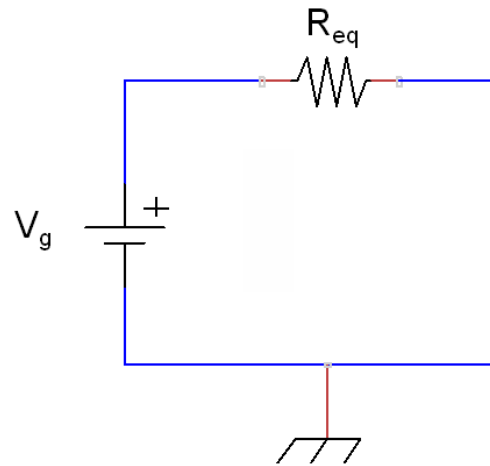


Figura 8: Circuito equivalente final.

Utilizando la ley de Ohm en el circuito equivalente final de la figura 8 obtenemos la intensidad total I_T que circula:

$$I_T = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{10 \text{ V}}{4 \text{ k}\Omega} = 2,5 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 2,5 \text{ mA} \quad (23)$$

Observando la figura 7, la corriente I_T se bifurca en una parte por arriba (I_d) y una parte por debajo (I_s) tal y como se indica en la figura 9.

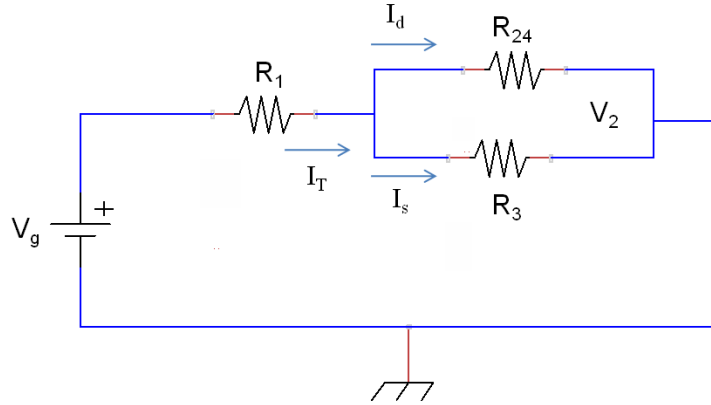


Figura 9: Bifurcación de la corriente I_T .

Dado que los extremos de las resistencias R_{24} y R_3 están conectados, tenemos que hay la misma caída de potencial V_2 en R_{24} que R_3 . Este hecho nos permite calcular las intensidades I_d e I_s aplicando la ley de Ohm para cada rama:

$$\text{Parte de arriba : } V_2 = I_d \cdot R_{24} = 6I_d \quad (24)$$

$$\text{Parte de debajo : } V_2 = I_s \cdot R_3 = 3I_s \quad (25)$$

Igualando estos términos nos queda I_s en función de I_d :

$$I_s = \frac{6}{3}I_d = 2I_d \quad (26)$$

Como la corriente I_T se bifurca por arriba y por debajo, tenemos que:

$$I_T = I_d + I_s \quad (27)$$

Utilizando en esta última ecuación los resultados de las ecuaciones 23 y 26 llegamos a que:

$$2,5 \text{ mA} = I_d + 2I_d = 3I_d \longrightarrow I_d = 0,83 \text{ mA} \quad (28)$$

y substituyendo este resultado a la ecuación 26 obtenemos:

$$I_s = 2I_d = 1,67 \text{ mA} \quad (29)$$

También lo podemos sustituir a la ecuación 25 obteniendo:

$$V_2 = 3I_s = 5 \text{ V} \quad (30)$$

Observando la figura 10, la caída de tensión V_2 de la rama superior se puede escribir como suma de las caídas de tensión por cada resistencia en serie:

$$V_2 = V_{R2} + V_{R4} \quad (31)$$

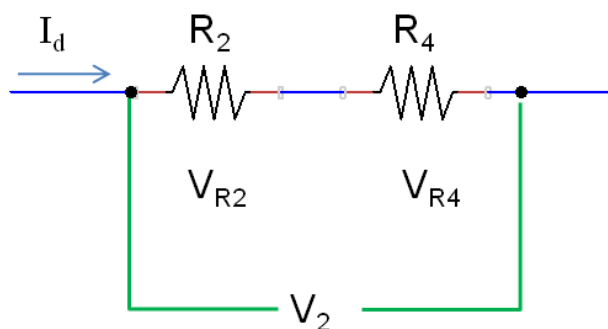


Figura 10: Caída de tensión a la rama de arriba.

Utilizando la ley de Ohm para la resistencia R_2 y resultados anteriores a la ecuación 31 podemos obtener la caída de tensión a la resistencia R_4 :

$$5 \text{ V} = R_2 \cdot I_d + V_{R4} = 2 \text{ k}\Omega \cdot 0,83 \text{ mA} + V_{R4} \longrightarrow V_{R4} = 3,33 \text{ V} \quad (32)$$

Finalmente, podemos aislar V_{R2} de la ecuación 31:

$$V_{R2} = V_2 - V_{R4} = 5 \text{ V} - 3,33 \text{ V} = 1,67 \text{ V} \quad (33)$$

resultados estos que coinciden con los encontrados con el método anterior (ecuación 32).

- (b) El teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (ved apartado 6.3 del Módulo 1). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B . Esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae a R_4 , la cual ya está calculada en el apartado anterior:

$$V_{th} = V_{R4} = 3,33 \text{ V} \quad (34)$$

Por otro lado, para calcular la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B , tenemos que cortocircuitar la fuente de tensión V_g quedándonos el circuito de la figura 11.

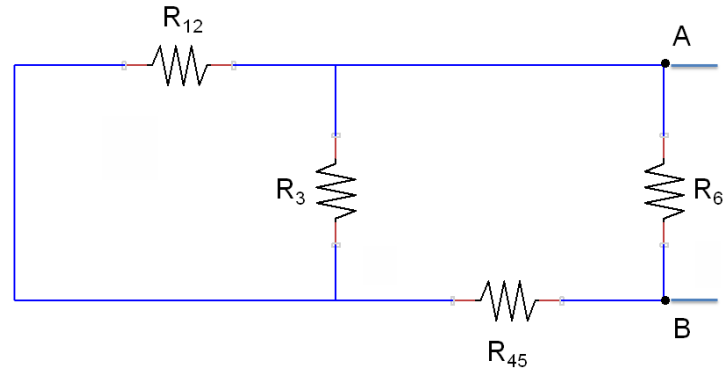


Figura 11: Cortocircuito de la fuente de tensión para encontrar R_{th} .

Este circuito se puede redibujar obteniendo el circuito de la figura 12 (a). Esta figura contiene dos resistencias R_1 y R_3 en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente R_{13} :

$$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \rightarrow R_{13} = \frac{6}{5} \text{ k}\Omega = 1,2 \text{ k}\Omega \quad (35)$$

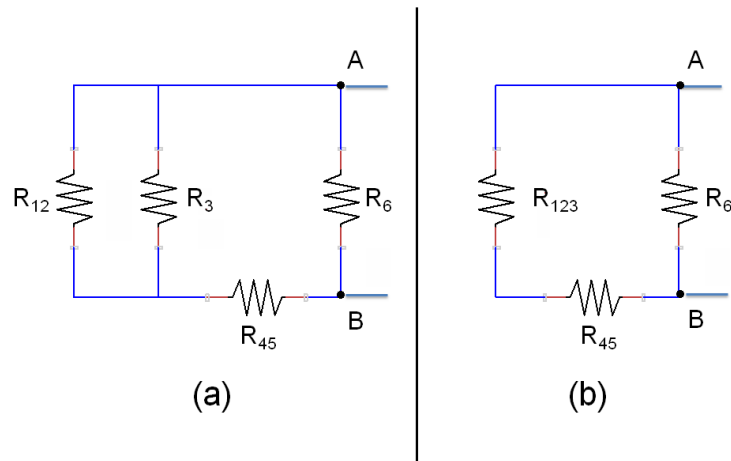


Figura 12: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 12 (b) contiene dos resistencias R_{13} y R_2 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{6}{5} + 2 = \frac{16}{5} \text{ k}\Omega = 3,2 \text{ k}\Omega \quad (36)$$

resistencia esta que queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 13.

En este punto hay que tener cuidado. En el apartado anterior habíamos dicho que la resistencia R_4 estaba en serie con la resistencia R_2 porque nos lo mirábamos desde

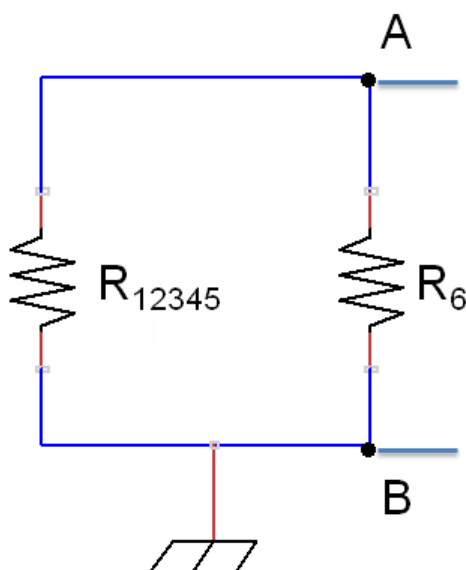


Figura 13: Circuito equivalente final para encontrar R_{th} .

la perspectiva de la fuente de tensión V_g . En cambio, en el apartado que nos ocupa, como estamos calculando el equivalente Thévenin, nos estamos mirando el circuito desde los terminales $A - B$.

Esta referencia es muy importante puesto que, desde este punto de vista, tenemos que R_4 está en paralelo con R_{132} y, la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendrá dada al resolver este paralelo de resistencias:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_{132}} + \frac{1}{R_4} \longrightarrow R_{th} = \frac{R_4 \cdot R_{132}}{R_4 + R_{132}} = \frac{4 \cdot 3,2}{4 + 3,2} = \frac{12,8}{7,2} \text{ k}\Omega = 1,78 \text{ k}\Omega \quad (37)$$

Y nuestro circuito equivalente de Thévenin será el que indica la figura 14

con los valores $V_{th} = 3,33 \text{ V}$ y $R_{th} = 1,78 \text{ k}\Omega$.

- (c) Al conectar una carga R_L a la salida del circuito equivalente Thévenin, nos queda el circuito de la figura 15.

Como las resistencias quedan en serie, aplicando la ley de Ohm obtenemos:

$$V_{th} = I \cdot (R_{th} + R_L) \longrightarrow 3,33 \text{ V} = I \cdot 6,78 \text{ k}\Omega \quad (38)$$

de donde podemos aislar la corriente que circula obteniendo $I = 0,49 \text{ mA}$. Finalmente, esta corriente la utilizamos para aplicar la ley de Ohm sólo sobre la carga R_L llegando a la tensión entre los terminales $A - B$:

$$V_{AB} = I \cdot R_L = 0,49 \text{ mA} \cdot 5 \text{ k}\Omega = 2,46 \text{ V} \quad (39)$$

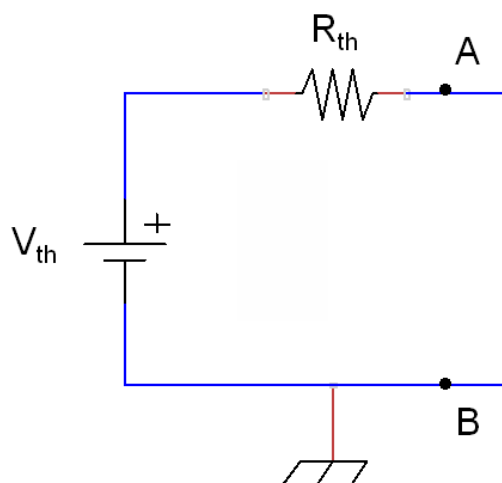


Figura 14: Circuito equivalente Thévenin.

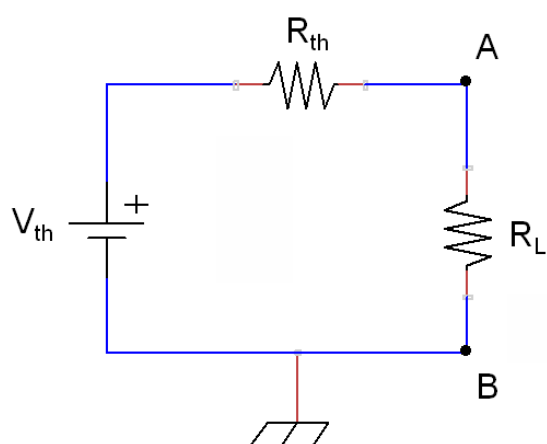


Figura 15: Circuito equivalente Thévenin con una carga R_L .

Alternativamente se podría haber hecho un divisor de tensión:

$$V_{R_L} = V_{AB} = V_{th} \cdot \frac{R_L}{R_L + R_{th}} = 3,33 \text{ V} \cdot \frac{5 \text{ k}\Omega}{5 \text{ k}\Omega + 1,78 \text{ k}\Omega} = 2,46 \text{ V} \quad (40)$$

Problema 2

Disponemos de dos cables rectos de longitud infinita, 1 y 2, por los cuales circula la misma corriente de intensidad $I = 2 \text{ A}$ pero en sentido contrario (ved la figura 16).

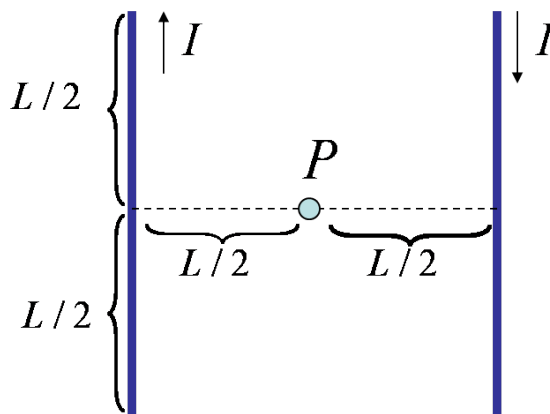


Figura 16: Cables y distribución estudiada en el problema 2.

Calculad:

- El campo de inducción magnética que crea un hilo infinito, por el cual circula una intensidad I .
- El campo de inducción magnética total, $\vec{B}_T$, en su punto P mostrado en la figura 16, situado en mitad de la distancia entre los dos cables.
- La fuerza magnética (dirección, sentido y módulo) que sentiría una partícula de carga $q = 20 \text{ mC}$ que pasara por el punto P con una velocidad de $\vec{v} = 2\vec{i} - 3\vec{j} - \vec{k} \text{ m/s}$.

Dato: $\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$.

Solución:

- El cálculo del campo de inducción magnética creado por un hilo infinito se puede realizar a través del Teorema de Ampère, como está explicado en la sección 4.2.1 del módulo 3. Éste será el método que emplearemos para calcular el campo.

En primer lugar, debemos observar la simetría que nos ofrece el cable, ya que será la clave para aplicar el Teorema de Ampère de una forma sencilla:

- En primer lugar podemos ver que el campo no puede depender de la altura a la que queramos calcularlo, ya que el cable es infinito.

- El campo no puede depender del ángulo que forme el punto con el cable ya que tiene simetría cilíndrica y es lo mismo “delante” que “detrás” .
- El campo sólo puede depender de la distancia del punto al cable.

Si tenemos en cuenta estas consideraciones de simetría, podemos coger para aplicar el teorema de Ampère, una circunferencia concéntrica con el cable, de radio r , y recorrida en el sentido en el que se cierran los dedos de la mano derecha cuando ponemos el dedo pulgar en la dirección de la corriente (ved la figura 17 del módulo 3). Entonces, podemos aplicar el teorema de Ampère (ecuación 66 del módulo 3):

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I \quad (41)$$

para encontrar el campo de inducción magnética. El lado izquierdo de la ecuación 41 se convierte en:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot L = B \cdot 2\pi r \quad (42)$$

y el lado derecho es:

$$\mu_0 I \quad (43)$$

donde I es la intensidad que circula por el cable. Por tanto, la ecuación 41 se convierte en:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (44)$$

que es el módulo del campo. La dirección del campo es tangente a la circunferencia en cada punto mientras que el sentido se determina como el sentido en el que se cierran los dedos al situar el dedo pulgar de la mano derecha en la dirección de la corriente.

- (b) El campo de inducción magnética total en el punto P se puede obtener a partir del principio de superposición (sección 3.2 del módulo 3) como la suma vectorial de los campos que generan cada uno de los cables por separado:

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 \quad (45)$$

Por tanto, lo que deberemos hacer es calcular el campo que genera cada cable en el punto P y luego sumar los vectores. El campo de inducción magnética que genera un hilo rectilíneo infinito está calculado en la sección 4.2.1 del módulo 3 a partir del teorema de Ampère como hemos hecho en el apartado (a). El módulo del campo está dado por la ecuación 70 del módulo 3 que es la ecuación 44 que acabamos de calcular:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (46)$$

donde r representa la distancia del punto en el que queremos calcular el campo al cable. La dirección y sentido se obtienen trazando una circunferencia con centro en el cable que pase por el punto donde queremos calcular el campo. La dirección es tangente a la circunferencia en cada punto mientras que el sentido se obtiene como

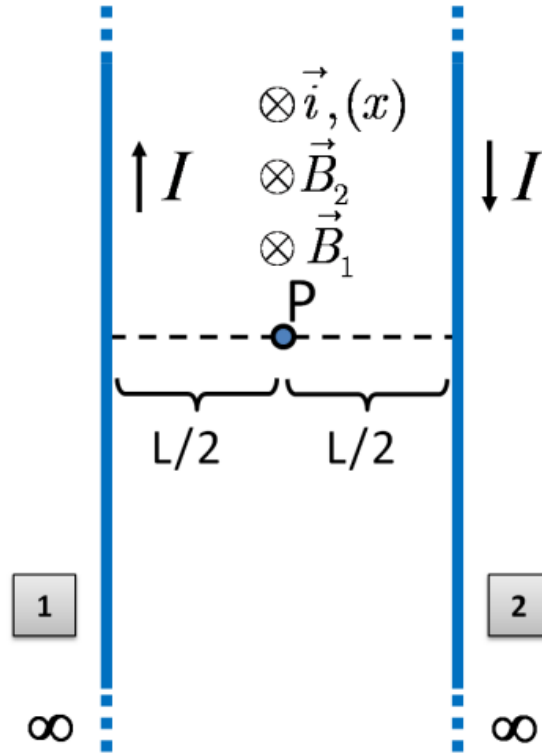


Figura 17: Campo creado por cada uno de los cables.

el sentido en el que se cierran los dedos al colocar el dedo pulgar de la mano derecha en la dirección de la intensidad y cerrar la mano. Si aplicamos este resultado a cada uno de los cables llegamos al resultado mostrado en la figura 17.

En la figura 17 vemos que tanto el campo del cable 1 como el del cable 2 están en la dirección positiva del eje x . Es decir, en este caso, los campos magnéticos se suman. Por tanto, el valor del campo magnético total será:

$$\vec{B}_T = (B_1 + B_2)\vec{i} \quad (47)$$

donde B_1 y B_2 son los módulos de los campos que generan ambos cables. Calculemos su valor.

Para B_1 :

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r_1} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{1}{3} \text{ T} \quad (48)$$

donde la distancia r_1 toma un valor de 3 ya que es la distancia a la que se encuentra el origen de coordenadas del cable.

Para B_2 :

$$B_2 = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi d_2} = 2 \cdot 10^{-7} \frac{3}{3} = 2 \cdot 10^{-7} \text{ T} \quad (49)$$

donde la distancia r_2 toma un valor de 3 ya que es la distancia a la que se encuentra el origen de coordenadas del cable. Ahora ya podemos realizar la suma dada por la

ecuación 47 para obtener:

$$\vec{B}_T = \left(\frac{2}{3}\vec{i} + 2\vec{k} \right) \cdot 10^{-7} \text{ T} \quad (50)$$

que es el valor del campo en el origen de coordenadas.

- (c) Una vez que ya tenemos el campo magnético total, podemos calcular la fuerza que ejerce el campo sobre una carga a través de la fuerza de Lorentz (ecuación 2 del módulo 3):

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (51)$$

Dado que conocemos todos los datos, sólo deberemos emplear la ecuación 52 para encontrar el valor de la fuerza.

$$\vec{F}_m = q(\vec{v} \times \vec{B}) = -20 \cdot 10^{-3} \cdot \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{2}{3} \cdot 10^{-7} & 0 & 2 \cdot 10^{-7} \end{vmatrix} \quad (52)$$

$$= -20 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-7} \cdot (6\vec{i} - \frac{14}{3}\vec{j} - \vec{k}) = \quad (53)$$

$$= (-12\vec{i} + \frac{28}{3}\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot 10^{-9} \text{ N} \quad (54)$$

y el problema queda resuelto.